

2026 年 3 月杭州二中高三开学适应性考试

技 术

姓名：_____

准考证号：_____

考生须知：

- 1.答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试题卷和答题纸规定的位置上。
- 2.答题时，请按照答题纸上“注意事项”的要求，在答题纸相应的位置上规范作答，在本试题卷上的作答一律无效。
- 3.非选择题的答案必须使用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后必须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选神墙均不得分）

阅读下列材料，回答第 1 至 5 题：

某社区建设了一套智慧助老信息系统。该系统通过安装在老人活动室等场所的摄像头实时监测老人，并将数据上传至社区服务器。当监测到异常（如长时间无移动）时，系统自动向家属及社区医生发送报警短信。老人可通过手机 APP 查阅当月的健康周报，也可通过语音指令调节居室灯光或申领助老餐食。

1. 关于该系统中的数据和信息，下列说法正确的是
 - A. 报警短信在传输过程中不需要依附于载体
 - B. 健康周报可用于了解健康状况，体现了信息的价值性
 - C. 摄像头采集的老人移动数据不具有时效性
 - D. 拍摄老人活动照片并存储不需要经过采样过程
2. 下列关于该信息系统组成的说法，正确的是
 - A. 老人家属不属于该信息系统的用户
 - B. 社区服务器属于该系统中的硬件
 - C. 老人手机上的 APP 属于系统软件
 - D. 老人健康档案是该系统的软件
3. 下列关于该系统功能及支撑技术的叙述，不正确的是
 - A. 根据数据判断老人状态体现了数据处理与加工功能
 - B. 语音指令识别老人诉求应用了人工智能技术
 - C. 通过手机 APP 查阅健康周报体现了数据采集功能
 - D. 家属远程查看老人动态体现了网络跨越时空的优势
4. 该系统支持老人通过语音指令调节灯光或申领餐食，这种交互方式的设计主要有助于
 - A. 帮助老年人跨越数字鸿沟
 - B. 减少服务器的数据存储压力
 - C. 提高系统运行效率
 - D. 消除系统对外部环境的依赖
5. 为提升该系统的安全性，下列做法不恰当的是
 - A. 数据加密存储
 - B. 定期异地备份
 - C. 部署防火墙
 - D. 明文传输密码
6. 某图像文件参数为 1024×768 像素、24 位真彩色，将其压缩为 JPEG 格式后大小为 128KB，则压缩比约为
 - A. 6:1
 - B. 12:1
 - C. 18:1
 - D. 24:1

7. 某算法的流程图如右图所示。若 $a = [3, 8, 5, 7, 9, 4, 6]$ ，执行这部分流程后，输出 s 的值是

- A. 8 B. 10 C. 21 D. 29

8. 某完全二叉树包含 6 个节点，若按从上到下、从左到右的逐层遍历顺序对节点进行 1~6 编号（根节点为 1），则下列说法不正确的是

- A. 该树共有 3 层
B. 编号为 2 的节点其左子节点编号为 4
C. 该树共有 3 个叶子节点
D. 该树中度为 2 的节点有 3 个

9. 栈 S 初始为空，元素 a, b, c, d, e 依次入栈。已知整个过程中出栈操作恰好发生 3 次，且不允许连续两次出栈。最终出栈元素的顺序可能是

- A. b, a, d B. c, b, a C. a, b, c D. d, c, e

10. 有如下 Python 程序段：

```
d = [[2, 4], [7, 3], [4, -1], [1, 2], [8, 1]]
```

```
head = 0
```

```
p = head
```

```
while p != -1 and d[p][1] != -1:
```

```
    q = d[p][1]
```

```
    if d[p][0] % 2 == d[q][0] % 2:
```

```
        d[p][1] = d[q][1]
```

```
    else:
```

```
        p = d[p][1]
```

执行该程序段后，从 $head$ 开始按链表顺序访问 d ，得到的数据序列是

- A. 2, 8, 7, 1, 4 B. 2, 7, 4 C. 2, 8, 4 D. 8, 1, 4

11. 有如下 Python 程序段：

```
a = [18, 30, 21, 28, 25, 23]
```

```
target = 24
```

```
for i in range(len(a) - 1):
```

```
    k = i
```

```
    for j in range(i + 1, len(a)):
```

```
        if abs(a[j] - target) < abs(a[k] - target):
```

```
            k = j
```

```
    if k != i:
```

```
        a[i], a[k] = a[k], a[i]
```

执行该程序段后，列表 a 为

- A. [25, 23, 21, 28, 18, 30] B. [25, 23, 30, 28, 18, 21]
C. [25, 21, 30, 28, 18, 23] D. [23, 25, 21, 28, 18, 30]

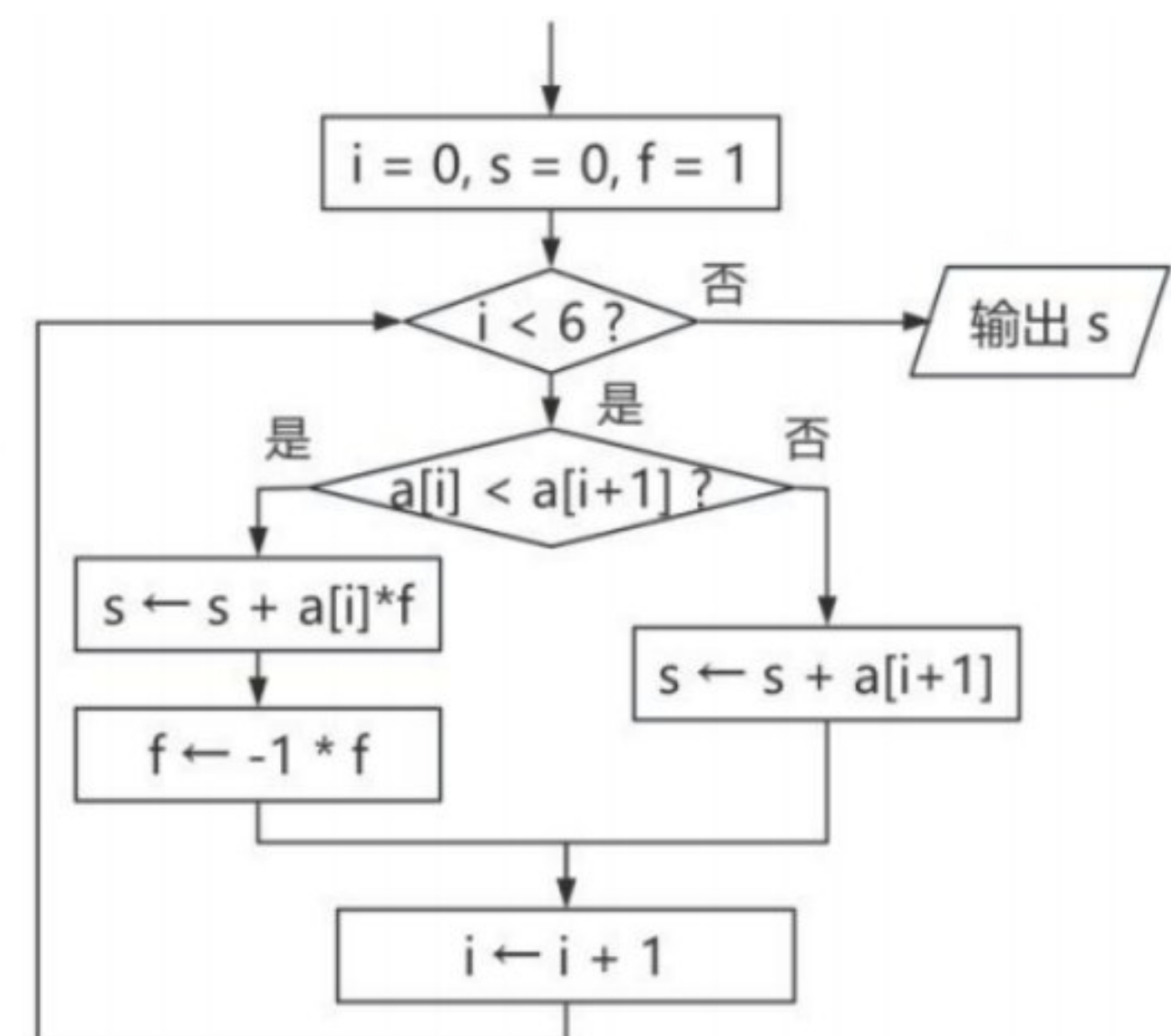
12. 有如下 Python 程序段：

```
a = [1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1]
```

```
k = 2
```

```
ans = 0
```

```
num = 0
```



第 7 题图


```

i = 0
for j in range(len(a)):
    if a[j] == 0:
        num += 1
    while num > k:
        if a[i] == 0:
            num -= 1
        i += 1
    if j - i + 1 > ans:
        ans = j - i + 1
print(ans)

```

执行程序后，输出的结果为

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 筷子颜色配对问题。现有不同颜色的筷子若干（筷子的颜色用数字编号 1~10 表示），颜色相同的筷子才能组成一双，其中有几根筷子是落单的，现要求找出落单筷子的颜色以及能够配对的筷子数量。编写程序解决该问题，输入筷子的颜色编号（例如："2,5,2,3,4,3,6,3"），程序执行后，输出落单筷子的颜色编号，并显示能够配对的筷子数量。

(1) 请在划线处填上合适的代码。

(2) 如果输入颜色数大于 10（例如 s 输入：2,14,2,8,14,2,8），在 a 数组元素确保超过颜色数量，其他代码不变的情况下运行程序结果 ▲（选填：正确 / 错误）

```
s = "2,5,2,3,4,3,6,3"
```

```
a = [0] * 11
```

```
ch = ""
```

```
for char in s:
```

```
    if char == ",":
```

```
        if ch:
```

```
            h = int(ch)
```

```
            a[h] += 1
```

```
            _____①_____
```

```
        else:
```

```
            ch += char
```

```
if _____②_____:
```

```
    h = int(ch)
```

```
    a[h] += 1
```

```
print("落单筷子颜色编号：")
```

```
for i in range(1, len(a)):
```

```
    if a[i] % 2 == 1:
```

```
        print("落单筷子颜色编号为", i)
```

```
pairs = 0
```

```
for count in a:
```

```
    _____③_____
```

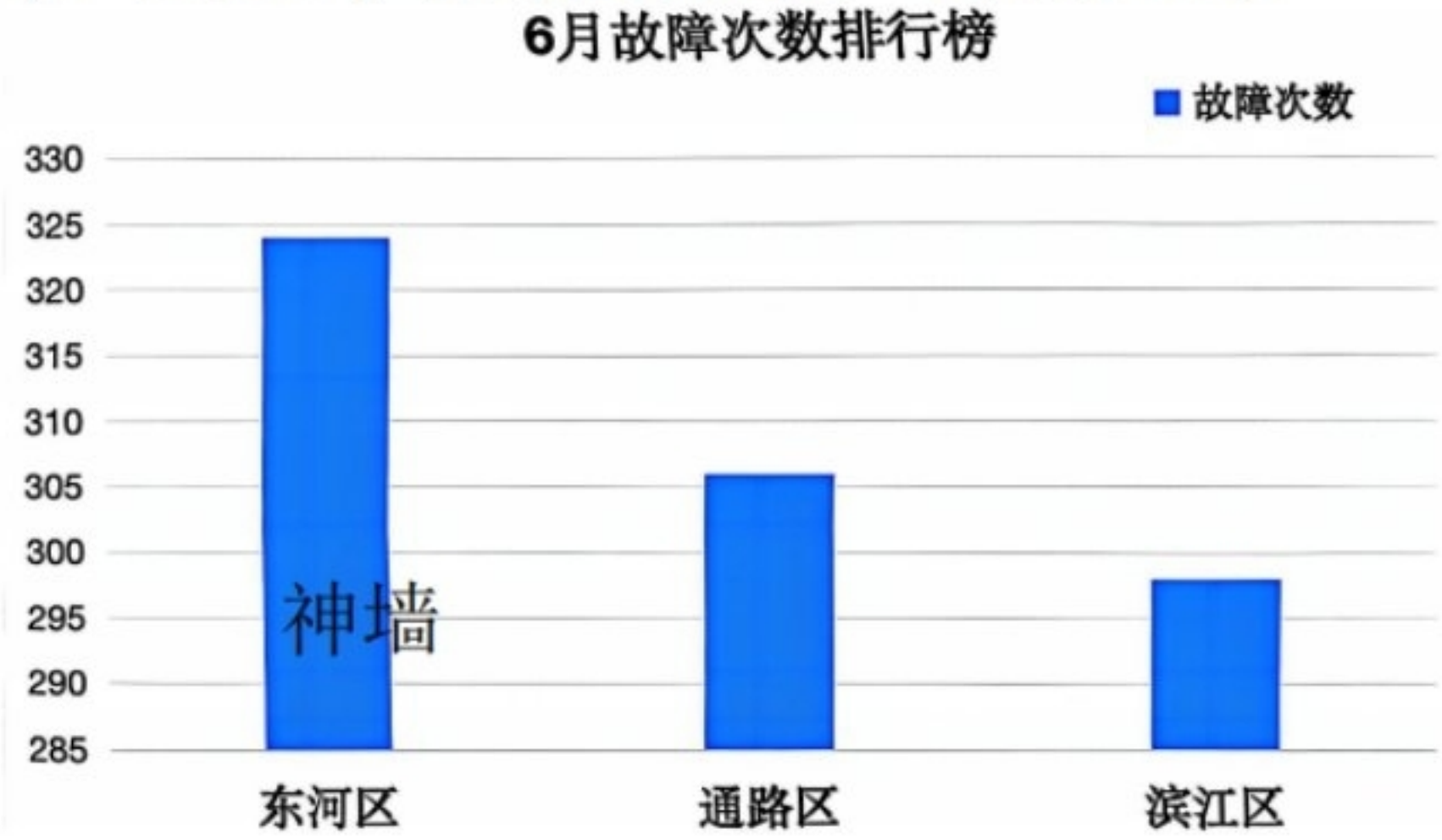
```
print("能够配对的筷子有" + str(pairs)+"双")
```


14. 小张为某市的路灯网络搭建智能监测系统。该系统能实时监测各路灯的工作状态（如亮度、故障）并估算能耗，当某路灯出现故障或能耗异常时，系统发出警报提醒维修人员处理。城市管理人员通过监控平台查看实时和历史数据。硬件按如下方式连接：每个路灯配备一个智能终端，均有一套传感器（亮度传感器、电流传感器）和警报器接入智能终端，智能终端通过 IoT 模块连接到服务器。请回答下列问题：

- (1) 下列关于该信息系统的说法，正确的是 ▲ （单选，填字母）。
- A. 传感器采集到的数据存储在智能终端
 - B. 处理监控平台请求的功能由服务器完成
 - C. 智能终端程序可以基于 Flask Web 框架编写
- (2) 下列关于系统维护的操作， ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有错的得 0 分）
- A. 为提升系统安全性，可定期更新服务器密码并开启防火墙
 - B. 若 IoT 模块故障，将导致传感器获取的数据无法传输到服务器
 - C. 当监测到路灯故障，可通过监控平台直接远程控制警报器发出警报
 - D. 维修路灯后，管理人员通过平台查看的状态数据未更新，可检测警报器是否发生故障
- (3) 为了提高维修效率，小张想为系统增加一项新功能：当系统监测到某路灯故障发出警报的同时，还能自动调度附近的维修车辆前往该路灯位置进行维修。请问系统是如何精准定位故障路灯的？请写出一个精准定位的方案。
- (4) 将该系统 2025 年 1 月至 6 月份的每日故障数据导出，部分数据如第 14 题图 a 所示，现要统计 6 月份中故障总次数排名前 3 名的区域情况，并绘制如第 14 题图 b 所示的柱形图。表格包含序号、月份、日期、区域（滨江区、东河区等 7 个区）、故障次数（次）。柱形图 y 轴为故障次数，x 轴为区域。

序号	月份	日期	区域	故障次数
1	1	1	东河区	12
2	1	1	富春区	6
3	1	1	滨江区	9
4	1	1	钱江区	3
1271	6	30	钱江区	7
1272	6	30	高新区	5
1273	6	30	通路区	10
1274	6	30	静宁区	9

14 题图 a



14 题图 b

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("故障数据.xlsx")
df1 = df[df["月份"] == 6] # 筛选出六月份的数据
_____①_____
_____②_____
_____③_____
plt.bar(df4["区域"], df4["故障次数"], label="故障次数(次)") # 绘制柱形图
# 设置绘图参数，显示如图第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略
①②③处可选代码有：
A.df2 = df1.groupby("区域", as_index=False).sum()
B.df2 = df1.groupby("故障次数", as_index=False).sum()
C.df3 = df2.sort_values("故障次数", ascending=False)
D.df3 = df2.sort_values("故障次数")
E.df4 = df3.head(3)
F.df4 = df3.tail(3)
```


(5) 观察第 14 题图 b 可知，六月份故障总次数最多的区域为东河区。现要筛选出六月份该区域的每日故障数据以便进一步分析，可在第(4)小题处理结果的基础上，再运行如下语句，请在划线处填入合适的代码。

df5 = ▲

15. 编写“矩形面积”程序，实现如下功能：按一定比例随机生成 100 个数组元素，值为 0 或 1 (0 多 1 少)；将这 100 个数组元素，按行优先顺序依次转化为 10×10 的二维阵列；当数组元素的值为 0 时显示成“□”，当数组元素的值为 1 时显示成“◆”，寻找此阵列中由“□”字符构造出的最大面积的矩形，在输出结果中显示最大面积所占的单位数。程序运行界面如图所示。

(1) 把 15 题图中二维阵列中第五行的“◆”改为“□”，其他元素不变，则最大面积所占的单位数为 ▲ 。

(2) 实现程序功能的部分代码如下，程序代码中，加框处的语句有误，请改正。

(3) 请在划线处填上合适的代码。

```
import random
# 计算以(x, y)为左上角的最大空白矩形面积
```

```
def search_max_rect(grid, start_x, start_y):
```

```
    max_area = 0; rows = 10; cols = 10
```

```
    if grid[start_y][start_x] == 1:
```

```
        return 0
```

```
    max_width = cols - start_x
```

```
    for y in range(start_y, rows):
```

```
        if     ①    :
```

```
            break
```

```
        current_width = 0
```

```
        for x in range(start_x, cols):
```

```
            if grid[y][x] == 0:
```

```
                current_width += 1
```

```
            else:
```

```
                current_width -= 1
```

```
            ②    
```

```
        height = y - start_y + 1
```

```
        area = max_width * height
```

```
        if area > max_area:
```

```
            max_area = area
```

```
    return max_area
```

生成 100 个 0 或 1 (0 多 1 少) 并转换为 10×10 二维数组 grid，同时生成由“◆”和“□”组成的对应的像素网格，代码略

```
max_area = 0
```

```
for y in range(10):
```

```
    for x in range(10):
```

```
        if grid[y][x] == 0:
```

```
                ③    
```

```
        if area > max_area:
```

```
            max_area = area
```

```
print("最大面积的空白矩形，占" + str(max_area) + "个单位。")
```

像素网格：

```
□□□□□□□□◆
□□□□□□□□
□□□□□□□□
◆□□□□◆□□□
□◆□□□□□□
□□□□□□◆□
□□□□□□◆□
□□□□□□□□
□□□□□□□□
□□◆□□□□□□
```

最大面积的空白矩形，占28个单位。

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 如图所示为 2025 年开工建设的东南沿海海上风电基地，总装机容量超 2000 万千瓦，年发电量可满足超千万户家庭用电需求，该工程涉及到抗台风、防腐蚀的海上风机基础技术和漂浮式风机技术等。下列说法中不恰当的是（ ）
- A. 工程采用的漂浮式风机技术，在发电同时还能减少对近海海域生态的影响，体现了技术的目的性
 - B. 工程推进中，研发了抗台风、防腐蚀的海上风机基础技术，体现了技术的实践性
 - C. 工程带动了海上风电装备制造、海底电缆铺设等产业发展，体现了技术的综合性
 - D. 工程并网后与陆上火电、水电互补，进一步完善区域电力供应体系



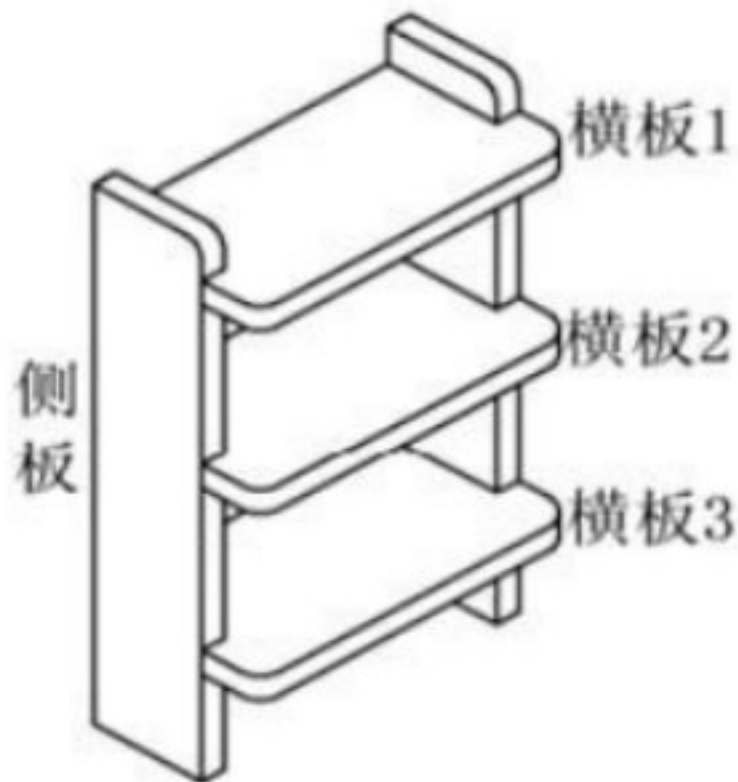
第 16 题图



第 17 题图

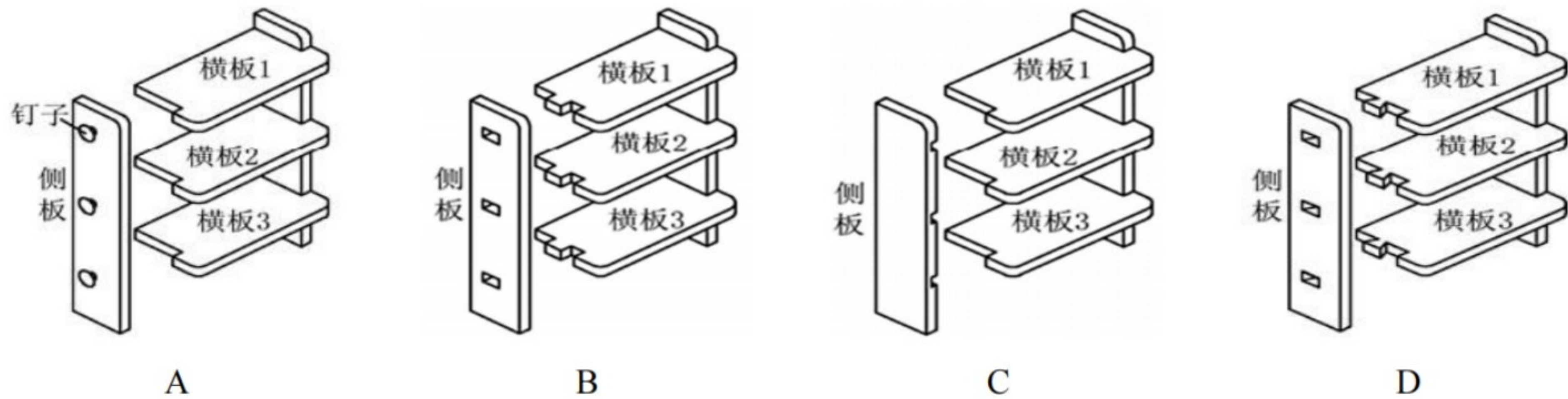
17. 如图所示为一款多功能露营灯。下列分析中不正确的是（ ）
- A. 该款多功能露营灯配有 USB 接口可为手机应急充电，主要实现了人机关系的安全目标
 - B. 该款多功能露营灯能够作为手电筒远射、主灯和帐篷灯，体现了设计的实用原则
 - C. 该款多功能露营灯外壳采用高强度 ABS 材料，主要是从“物”的角度考虑
 - D. 该款多功能露营灯有多种颜色可选，满足人的心理需求

小明发现电控实验室仪器占用桌面空间太大，实验操作很不方便，于是利用通用技术所学知识设计了如第 18-19 题图所示的仪器收纳架，利用多层横板放置仪器。



第 18-19 题图

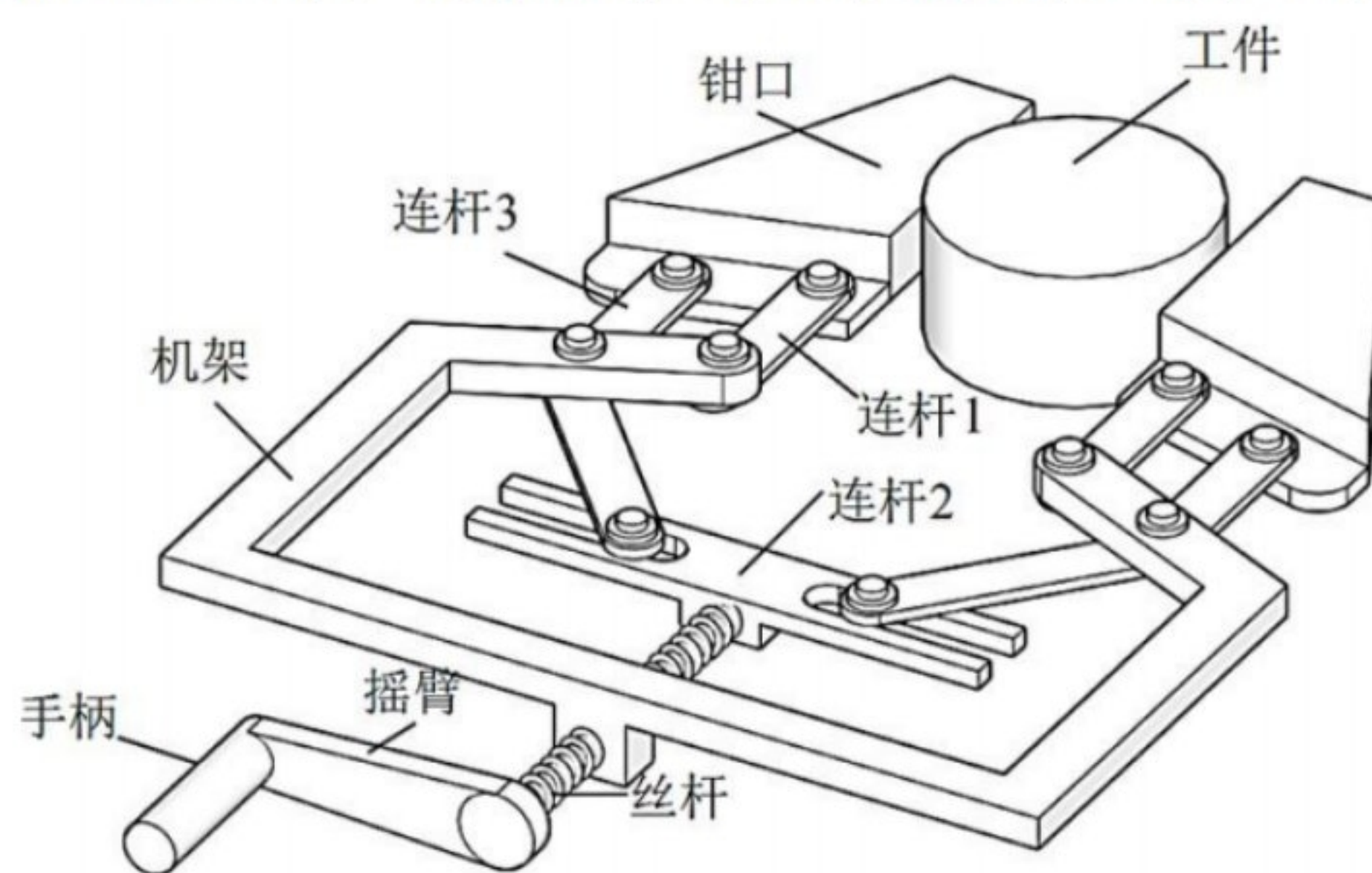
18. 关于该收纳架连接处的设计最合理的是（ ）



19. 小明准备用实木板制作仪器收纳架，下列操作合理的是（ ）

- A. 木材画线时，为提高辨识度，画线工具宜粗不宜细
- B. 侧板和横板的圆弧倒角时，用砂纸将直角打磨成圆角
- C. 板料分割时，用板锯进行锯割
- D. 表面处理时，先用抛光机整体打磨再进行电镀

如第 20-21 题图所示的仪器收纳架，夹持机构，转动手柄使钳口夹紧工件。



第 20-21 题图

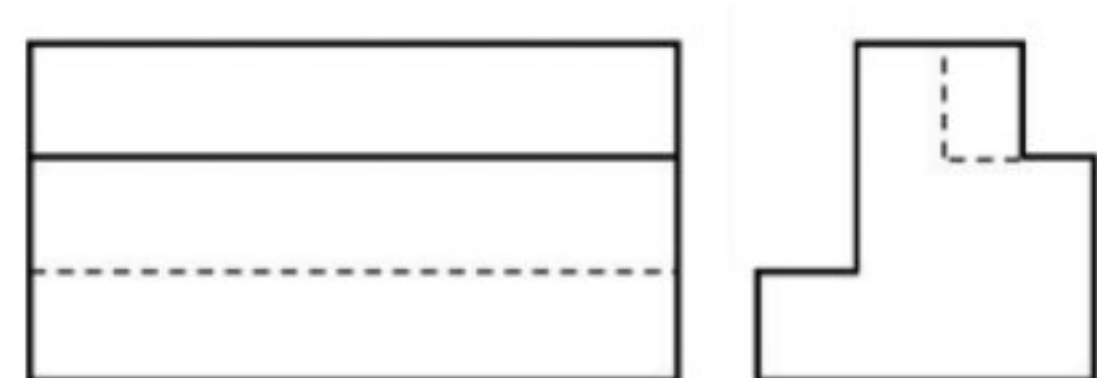
20. 关于该夹持机构，下列说法中正确的是（ ）

- A. 夹紧过程中，摇臂仅受弯曲
- B. 夹紧过程中，手柄仅受扭转
- C. 图示位置夹紧工件时，连杆 2 受弯曲、受压
- D. 图示位置夹紧工件时，连杆 1 受拉

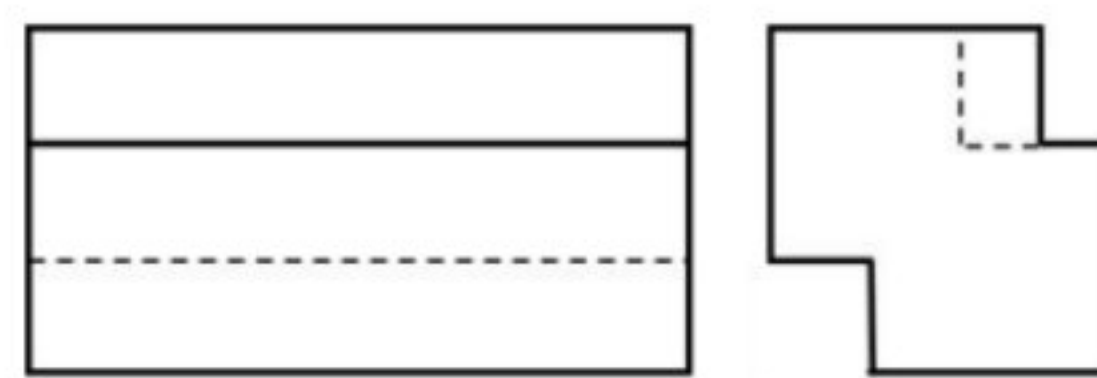
21. 小明想用大小合适的钢块加工连杆 2，下列操作不合理的是（ ）

- A. 锯割工件时，需要考虑锉削余量
- B. 可采用的加工流程为：划线→钻孔→锯割→锉削
- C. 在进行钻孔操作时，应先装夹钻头，再装夹工件
- D. 可用平锉打磨连杆 2 下方的 90 度内角

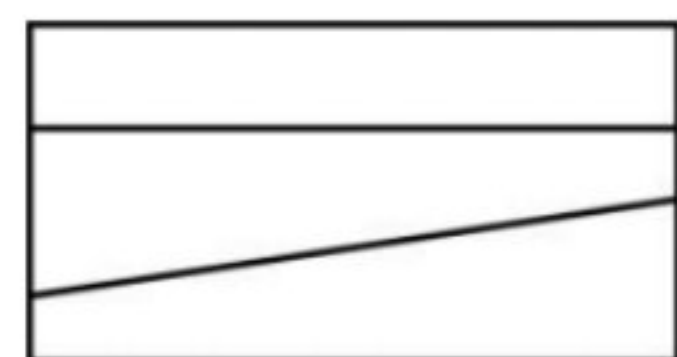
22. 下列三视图中，左视图不符合投影关系的是（ ）



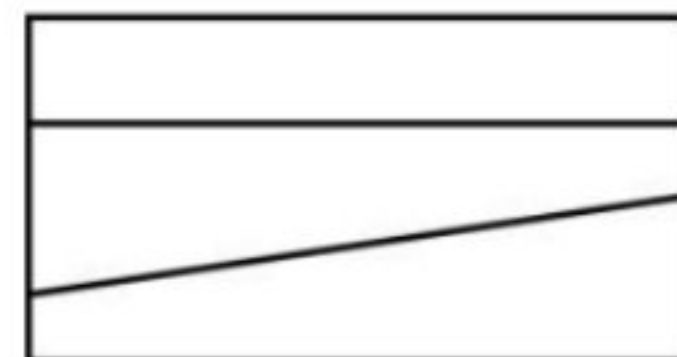
A



B



C



D

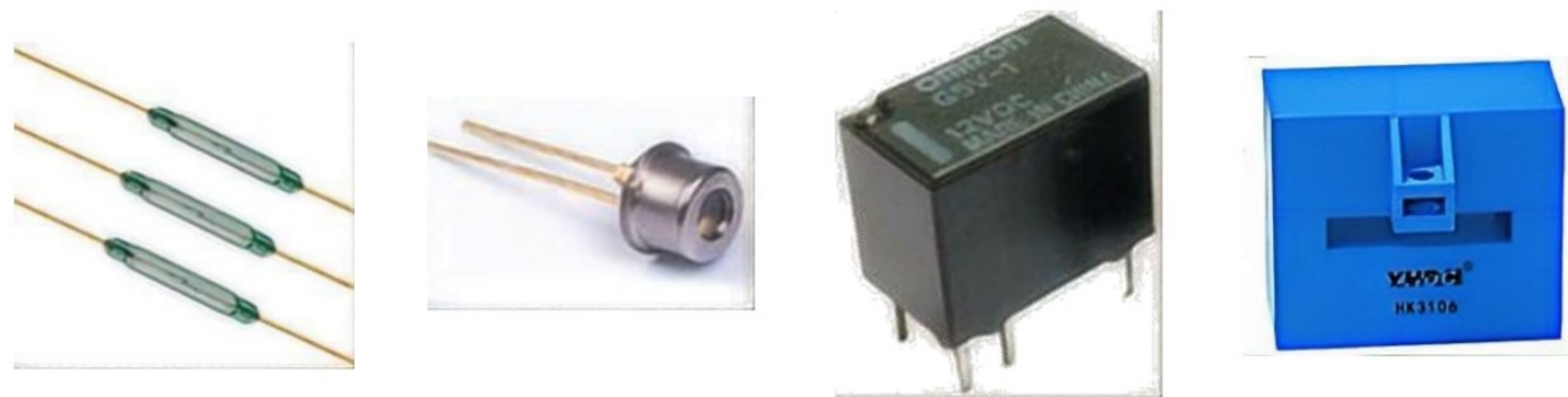
如第 23-24 题图所示的自动分拣快递系统，由扫码识别、输送定位、分拣推送和计数子系统组成，工作过程为：扫码器识别快递面单信息，将信息传输至控制器，控制器控制输送机构将快递送至指定分拣口，定位传感器检测到快递到位后，推送机构动作完成分拣，同时计数器计数。根据示意图及描述完成第 23-24 题。



第 23-24 题图

23. 下列对该系统的分析不恰当的是（ ）
- A. 输送机构如果卡住会导致系统无法实现自动分拣，体现了系统的整体性
 - B. 优化扫码识别的响应速度可以提高计数子系统的准确性
 - C. 推送机构使用一段时间之后会磨损，需要定期维护，体现了系统的动态性
 - D. 先保证分拣的准确性，再提升分拣速度，体现了系统分析的综合性原则
24. 下列关于上述快递自动分拣系统中输送定位子系统的说法，正确的是（ ）
- A. 输送机构的精度属于干扰因素
 - B. 计数器的计数值是该子系统的控制量
 - C. 推送机构是该子系统的执行器
 - D. 输送机构属于被控对象

25.下列元器件中，不适合作为输入设备的是



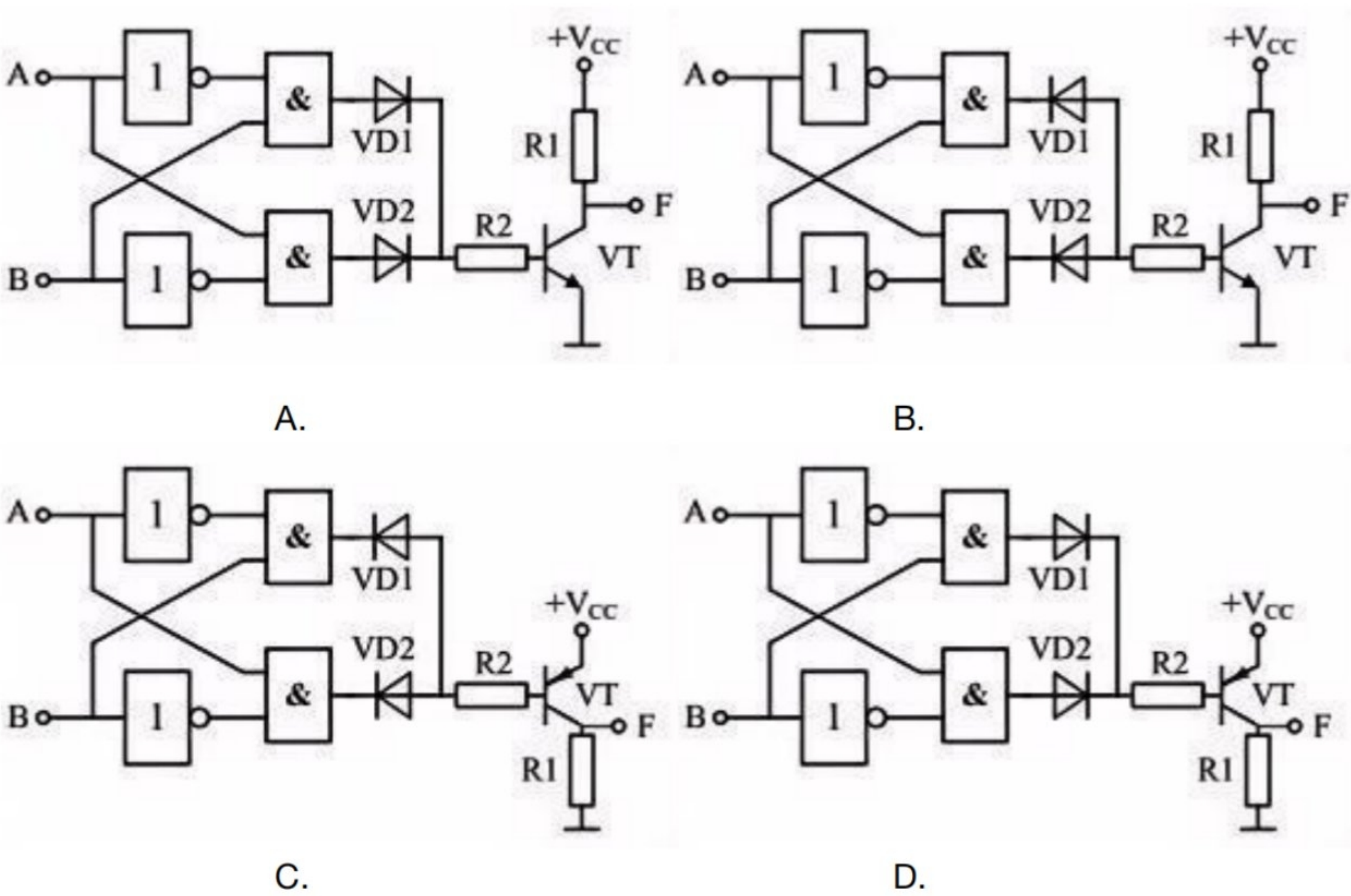
A.干簧管

B. 光电二极管

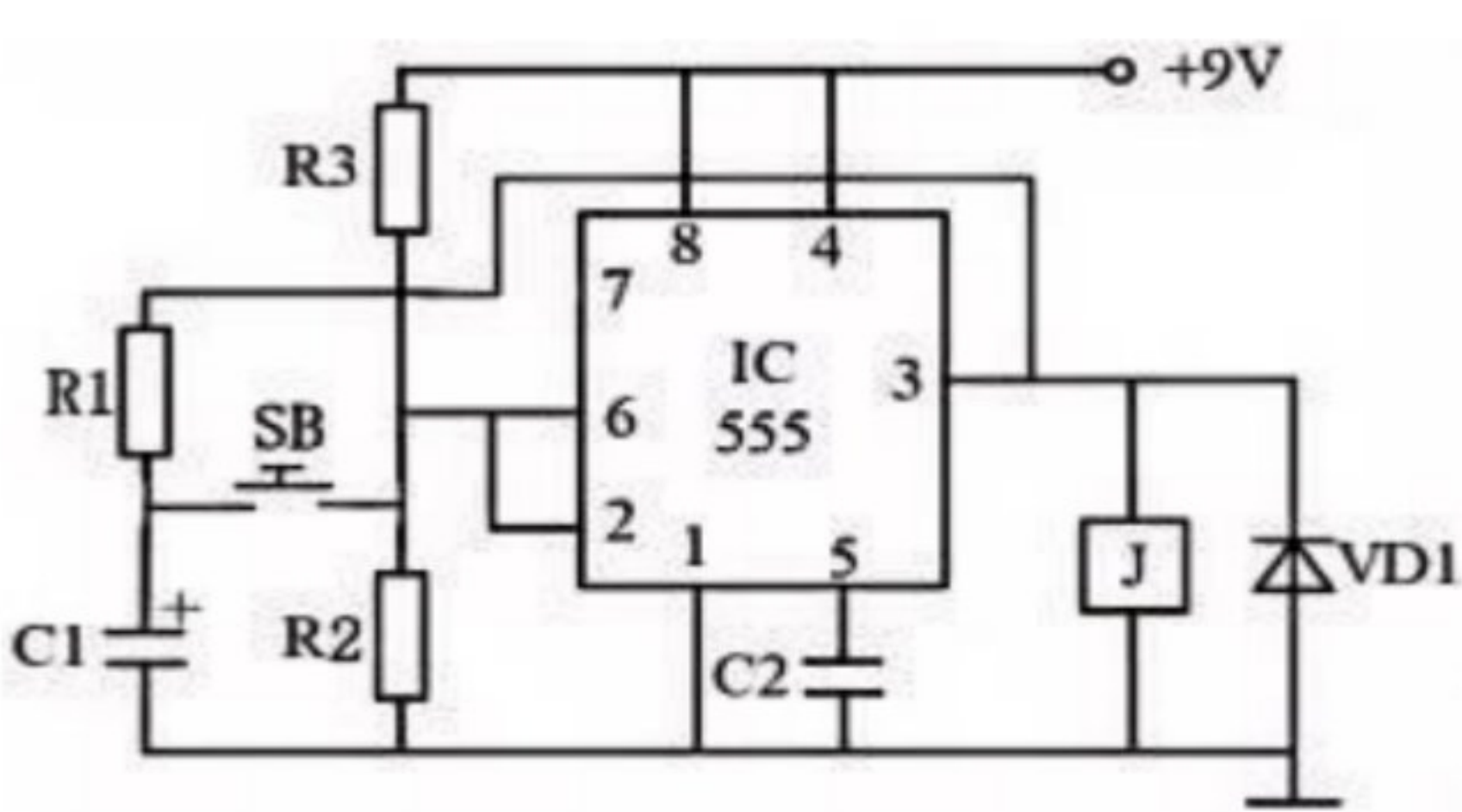
C.继电器

D. 霍尔传感器

26.正常电路的输出信号应该是随着输入信号的变化，以某种逻辑关系变化的。如果输出信号不受输入信号影响的电路， 则为非正常电路。以下为正常电路的是



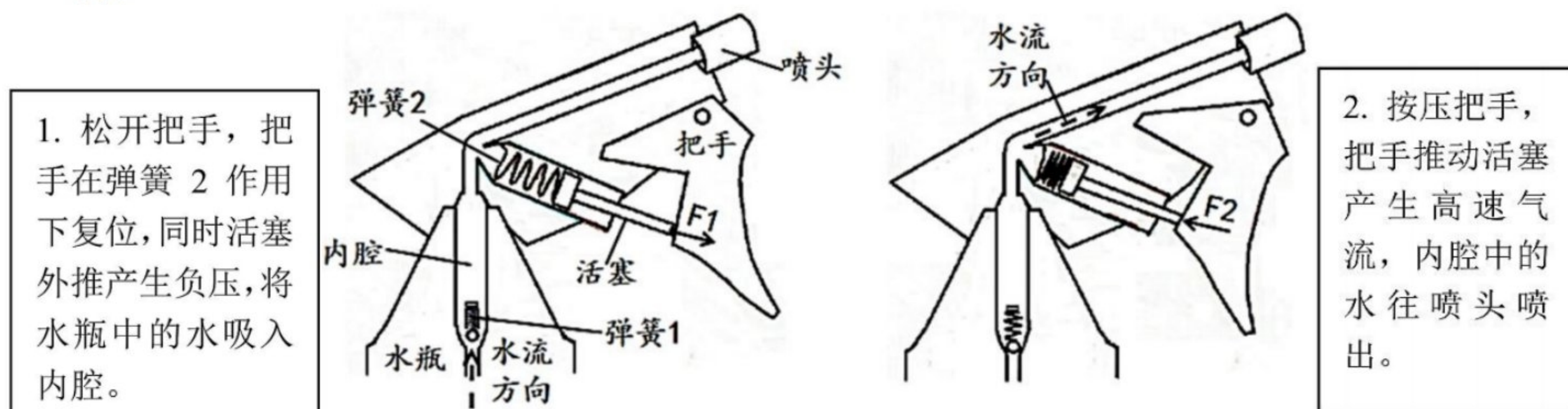
27.如图所示是点动开关翻转电路， R2、R3 阻值相同， 按下点动开关 SB 接通， 继电器 J 状态翻转； 不按 SB 断开， J 保持状态。下列分析不恰当的是



- A. J 通电状态下，按下 SB，电容 C1 放电
- B. 适当改变 R1、C1，按下 SB 后，可能造成 J 延时翻转
- C. 快速点击 SB，J 状态翻转后可能会一直保持不变
- D. SB 按住不放，J 的状态可能会定时不断翻转

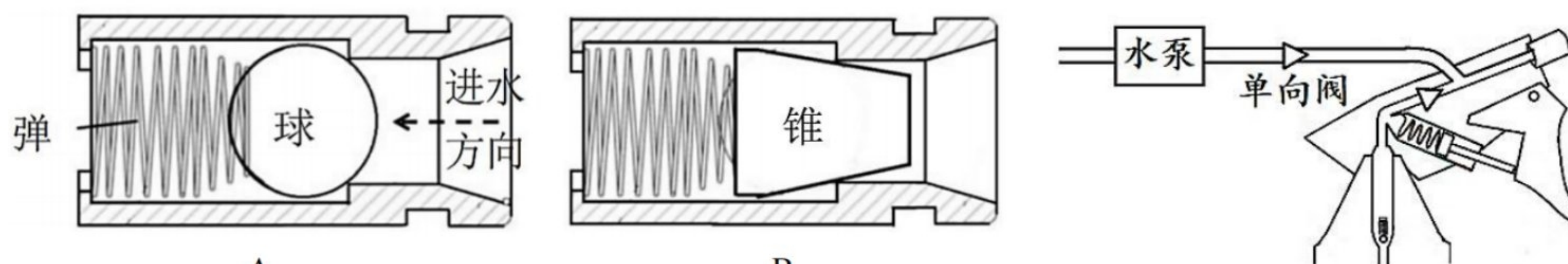
二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明看到妈妈每天都用手动按压式喷壶给花草浇水，很费力，于是想利用闲置的水泵将手动按压式喷壶改装成“手电一体式”喷壶。图 a 所示是手动式喷壶内部结构与工作原理，其中喷头内部自带单向阀。



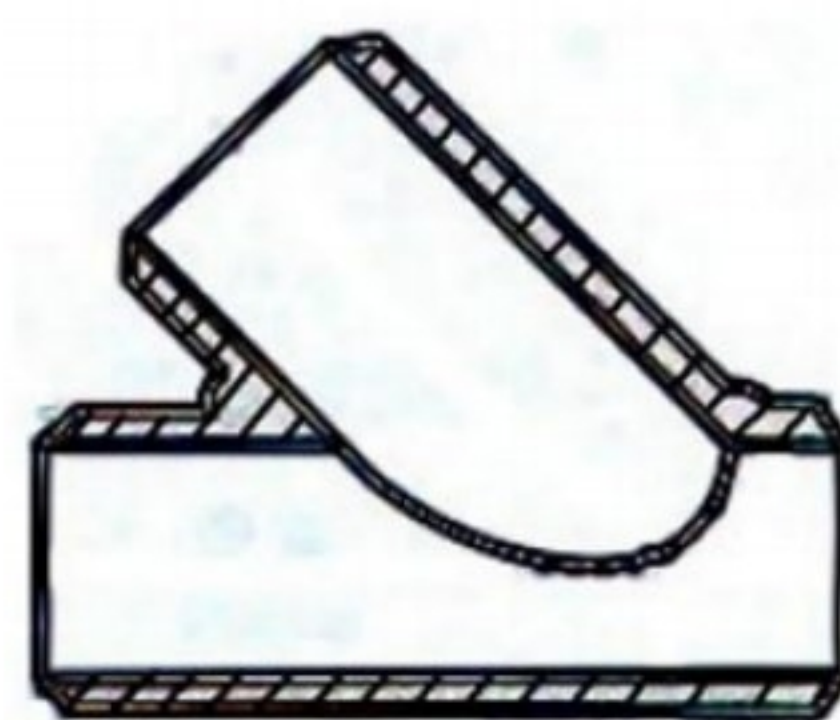
第 28 题图 a

- (1) 分析手动式喷壶内部结构与工作原理，弹簧 2 的性能特点是▲（单选，填字母）；
A.拉簧 B.压簧
- (2) 小明设计的“手电一体式”喷壶方案如图 b，其中单向阀是液压传动中非常重要的零部件，它的特点是：流体只允许一个方向流，反向则阻断。以下是小明设计的单向阀的四种结构原理图，其中不可行的是▲（单选，填字母）；



第 28 题图 b

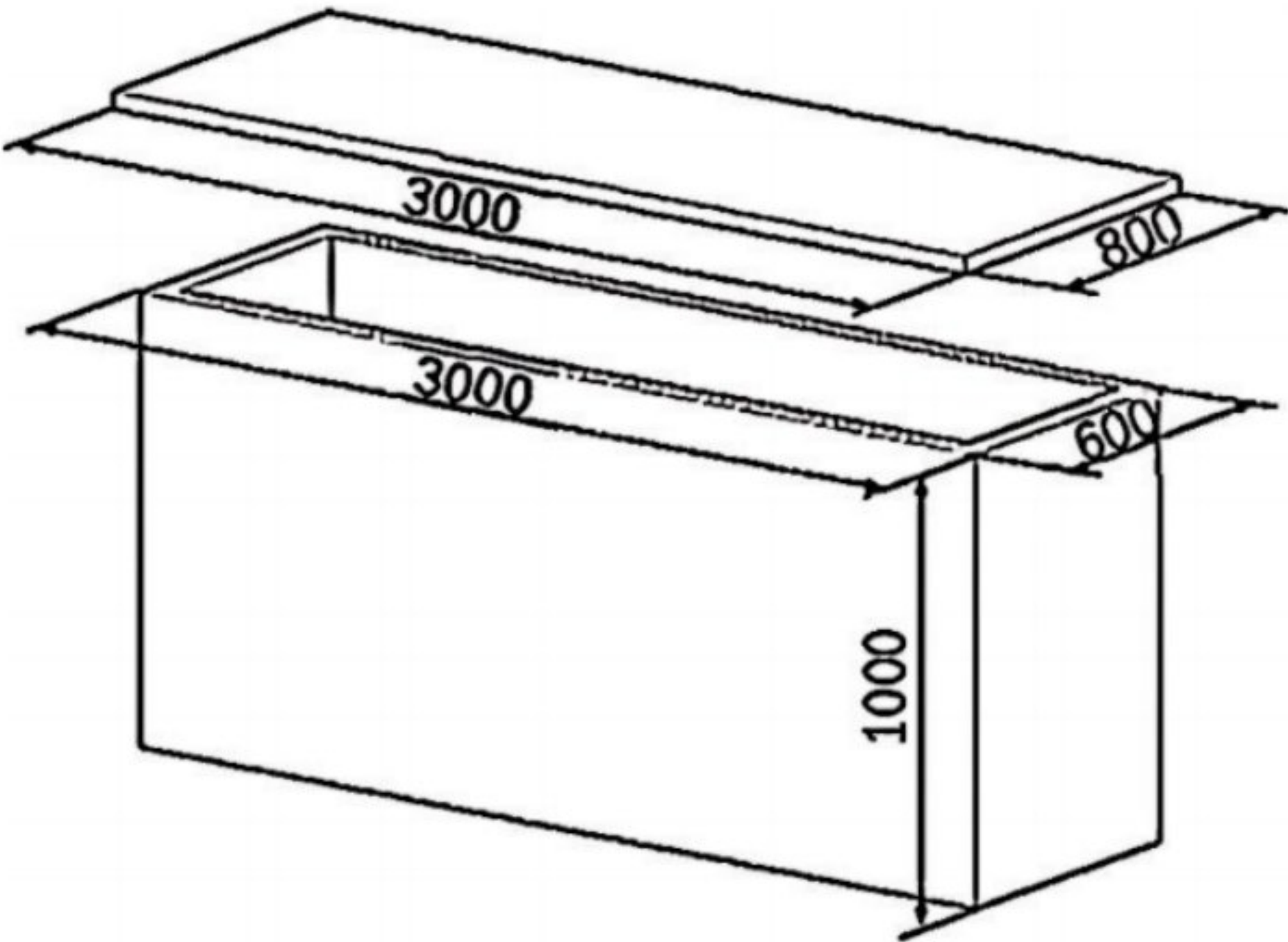
- (3) 小明发现根据第 (2) 题的设计，需要用到三通，三通的剖面图如图 c 所示，选择合适的三通时需要考虑▲（多选，填字母）；
A.密封性 B.耐高温性 C.耐磨性 D.连接管口径 E.连接管材料



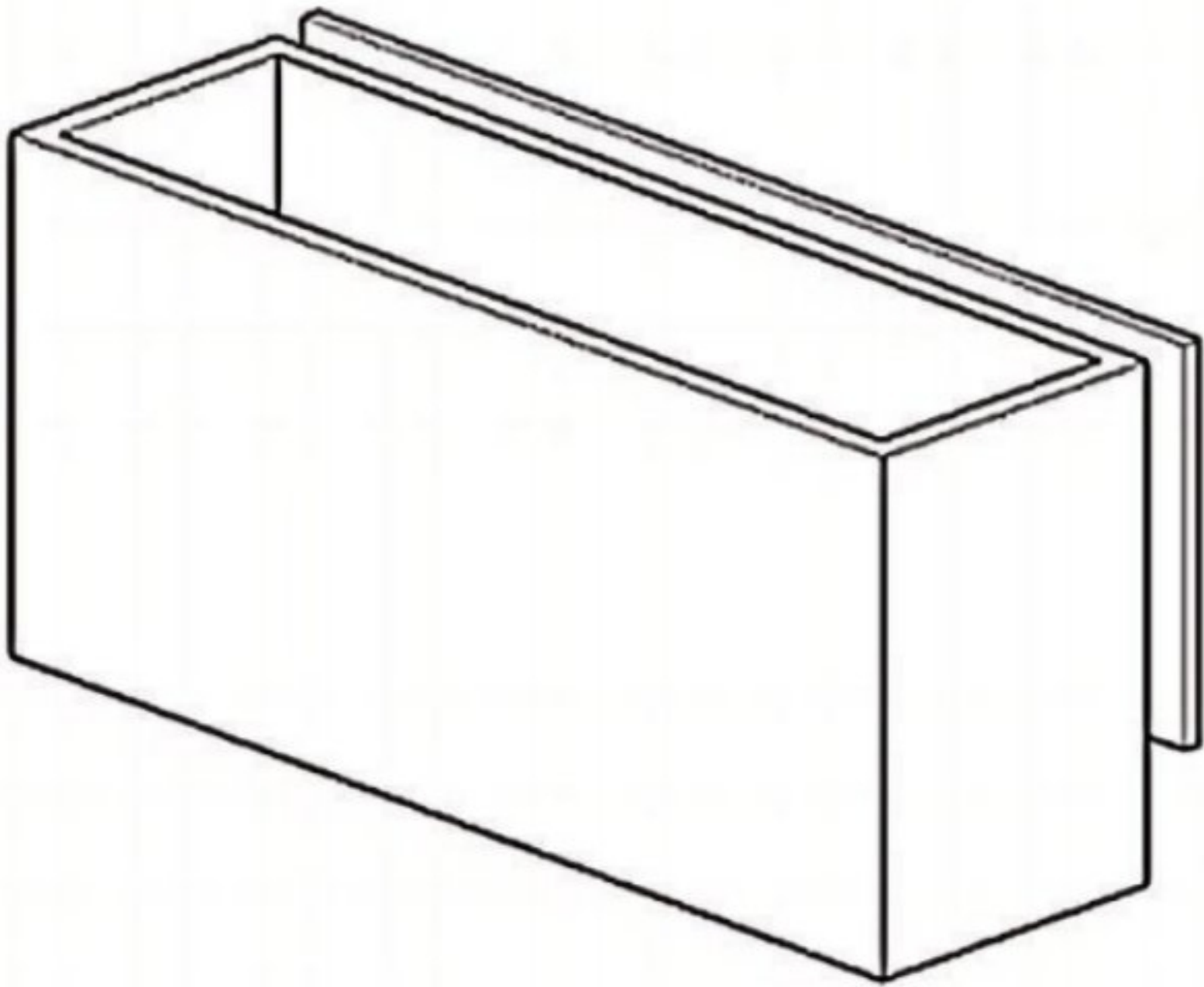
第 28 题图 c

- (4) 为了研究手动式喷壶的各种性能以及人机关系，小明应制作▲（单选，填字母）。
A. 草模 B. 结构模型 C. 功能模型

29. 为了更好地保护第 28 题中的花草，小明帮妈妈搭建了花坛，并想设计一个电动遮阳棚。如图所示，在花坛两端窄面上增设导轨，当需要防晒时遮阳棚在花坛上方（图 a），不需遮阳时遮阳棚收在花坛侧面（图 b）。已知最高的多肉高出花坛 30cm，请你帮助小明设计该装置的机械部分及导轨，设计要求如下：



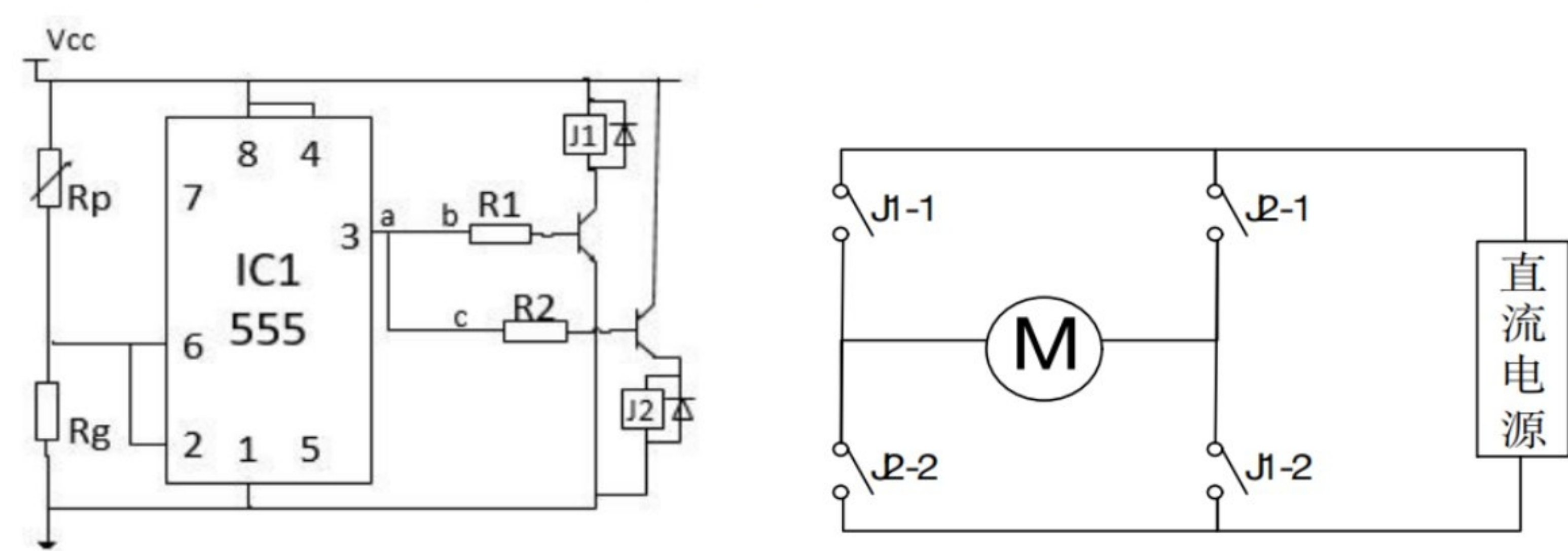
第 29 题图 a



第 29 题图 b

- (a) 花坛、遮阳棚表面可以进行钻孔等加工；
 - (b) 装置能驱动遮阳棚在导轨上来回移动，移动时不影响多肉植物；
 - (c) 遮阳棚可调节至导轨任意位置，以调节遮阳率；
 - (d) 导轨表面形状、截面形状不限；
 - (e) 采用一个电机驱动。
- (1) 设计该装置的机械部分及导轨时，不需要考虑的是 ▲（单选，填字母）；
A. 遮阳棚的尺寸 B. 遮阳棚的透光率 C. 导轨的强度 D. 电机轴的尺寸
- (2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（导轨和遮阳棚可用线条表达，电机可用方框表示，对称装置只需绘制有电机的一侧），简要说明方案的工作过程；
- (3) 在你的设计草图上标注主要尺寸。

30.小明给遮阳棚设计一个如图所示的自动控制电路， R_g 为光敏电阻，光照越强，阻值越小。当外界光线暗时，电机 M 正转（电流从“+”到“-”），收起遮阳棚；外界光线亮时，电机 M 不转；外界光线很亮时，电机 M 反转（电流从“-”到“+”），展开遮阳棚。请完成下列各题。



第 30 题图 1

- (1) 电机 M 安装时应为__▲__；
A. 左“+”右“-”
B.左“-”右“+”
- (2) 两个干簧管 $B1$ 和 $B2$ 都常闭的，靠近磁铁断开； $B1$ 安装在 ab 之间、 $B2$ 安装在 ac 之间。它们最合适的安装位置是（多选）__▲__
A. $B1$ 安装在遮阳棚上，完全收起遮阳棚后， $B1$ 靠近磁铁
B. 磁铁安装在遮阳棚上，完全收起遮阳棚后，磁铁靠近 $B1$
C. 磁铁安装在遮阳棚上，完全展开遮阳棚后，磁铁靠近 $B1$
D. $B2$ 安装在遮阳棚上，完全展开遮阳棚后， $B2$ 靠近磁铁
E. 磁铁安装在遮阳棚上，完全收起遮阳棚后，磁铁靠近 $B2$
F. 磁铁安装在遮阳棚上，完全展开遮阳棚后，磁铁靠近 $B2$
- (3) 小明在调试过程当中发现，当光线亮时，电机不转，由于测试的电路模型当中缺少继电器驱动电机 M 的部分，导致无法判断 $IC1$ 芯片 3 脚的输出状态。于是决定增加一个 $IC2$ 芯片设计一个闪烁灯提示器，要求 $IC1$ 的 3 脚输出高电平时， LED 灯闪烁。请在虚线框中 1 中完成连线，以实现相应功能。

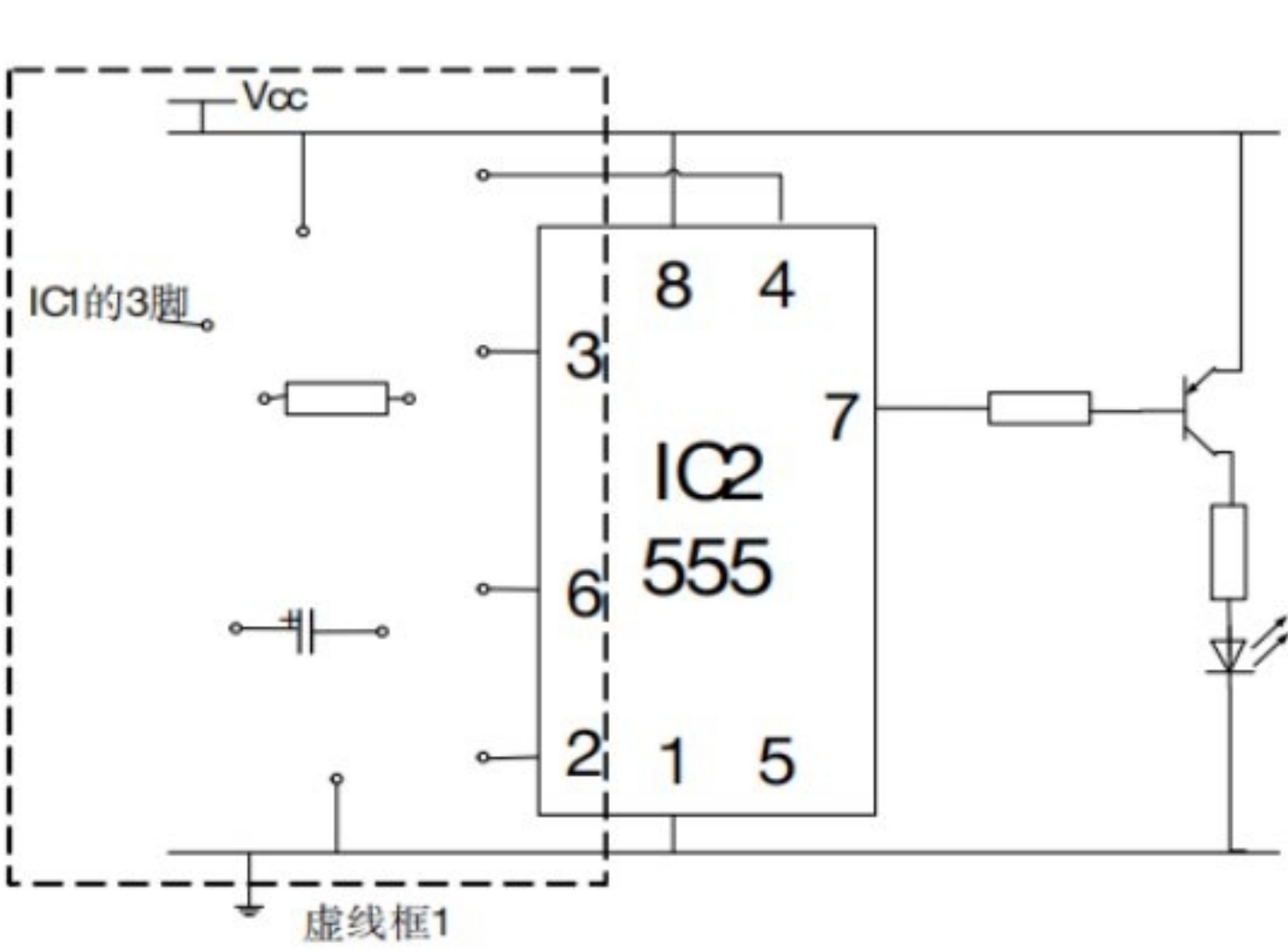


图 2

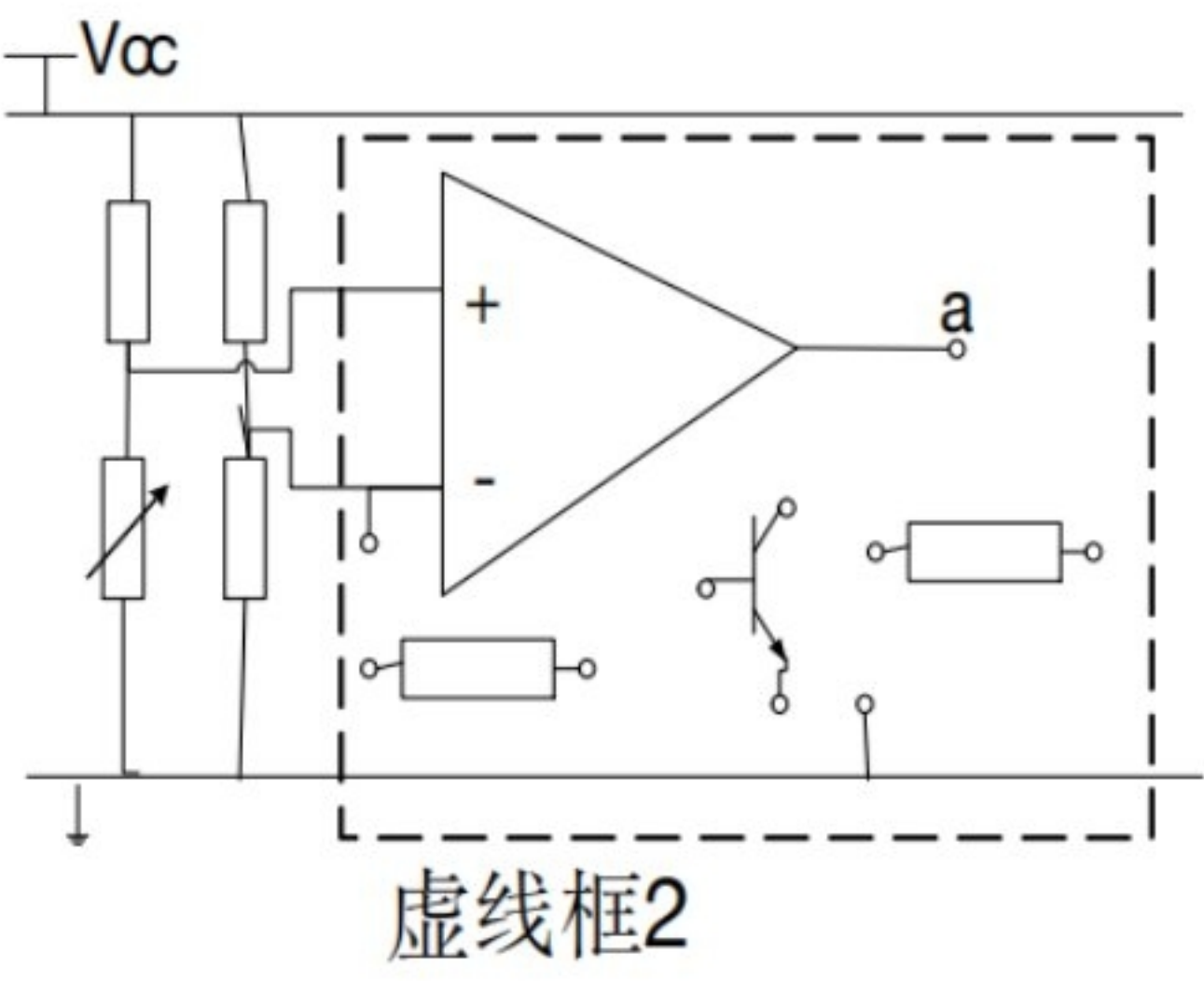


图 3

- (4) 小明第二天重构演示电路时，发现 555 芯片少了一块。于是决定以用一个比较器取代 $IC1$ ，重建电路，请在虚线框 2 中完成连线，以实现相应功能。